INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	**INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**				
TITULO DE LA PRÁCTICA:	*Responsive Design con Flexbox, CSS Grid y Bootstrap*				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	*03*	**AÑO LECTIVO:**	*2026*	**NRO. SEMESTRE:**	*2*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*27/09/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**	*8:51.00 a.m.*		
INTEGRANTE (s) Jhosue Joaquin Aguilar Pacheco				**NOTA (0-20)**	*Nota colocada por el docente*
DOCENTE(s): **MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.**					

RESULTADOS Y PRUEBAS

I. EJERCICIOS RESUELTOS:

- *Ejemplo de rejilla nativa combinada con tarjetas Bootstrap*



```
/* CSS Nativo Grid Mobile First */
.card-grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr; /* Mobile */
gap: 1.5rem;
}
@media (min-width: 768px) {
.card-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Tablet */
}
}
@media (min-width: 1024px) {
.card-grid {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Desktop */
}
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <!-- Integración de Navbar de Bootstrap 5 -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Portal Académico</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      <span></button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Cursos</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</html>
```

II. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS:

Caso Práctico: Landing Page Universitaria Adaptable

Construir la página de inicio (Landing Page) para el Sistema Web de Gestión Académica que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Navegación y Cabecera (Bootstrap 5):

○ Implementar un Navbar de Bootstrap responsivo con menú colapsable (hamburger button en móviles).

○ Incluir botones de "Iniciar Sesión" y "Registrarse" adaptables.

2. Sección Principal / Hero Section (Flexbox CSS Nativo):

○ Maquetar con Flexbox un bloque principal con texto motivacional a la izquierda e imagen representativa a la derecha en escritorio.

○ En dispositivos móviles, mediante flex-direction: column, la imagen debe posicionarse debajo del texto.

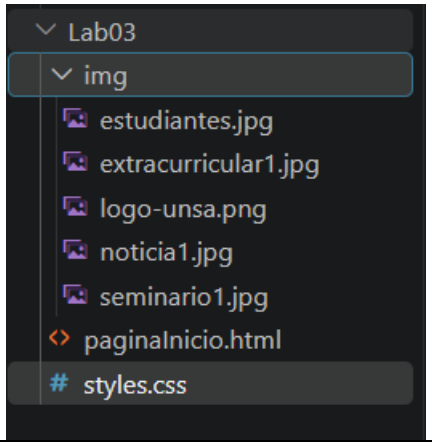
3. Catálogo de Cursos Ofertados (CSS Grid Nativo):

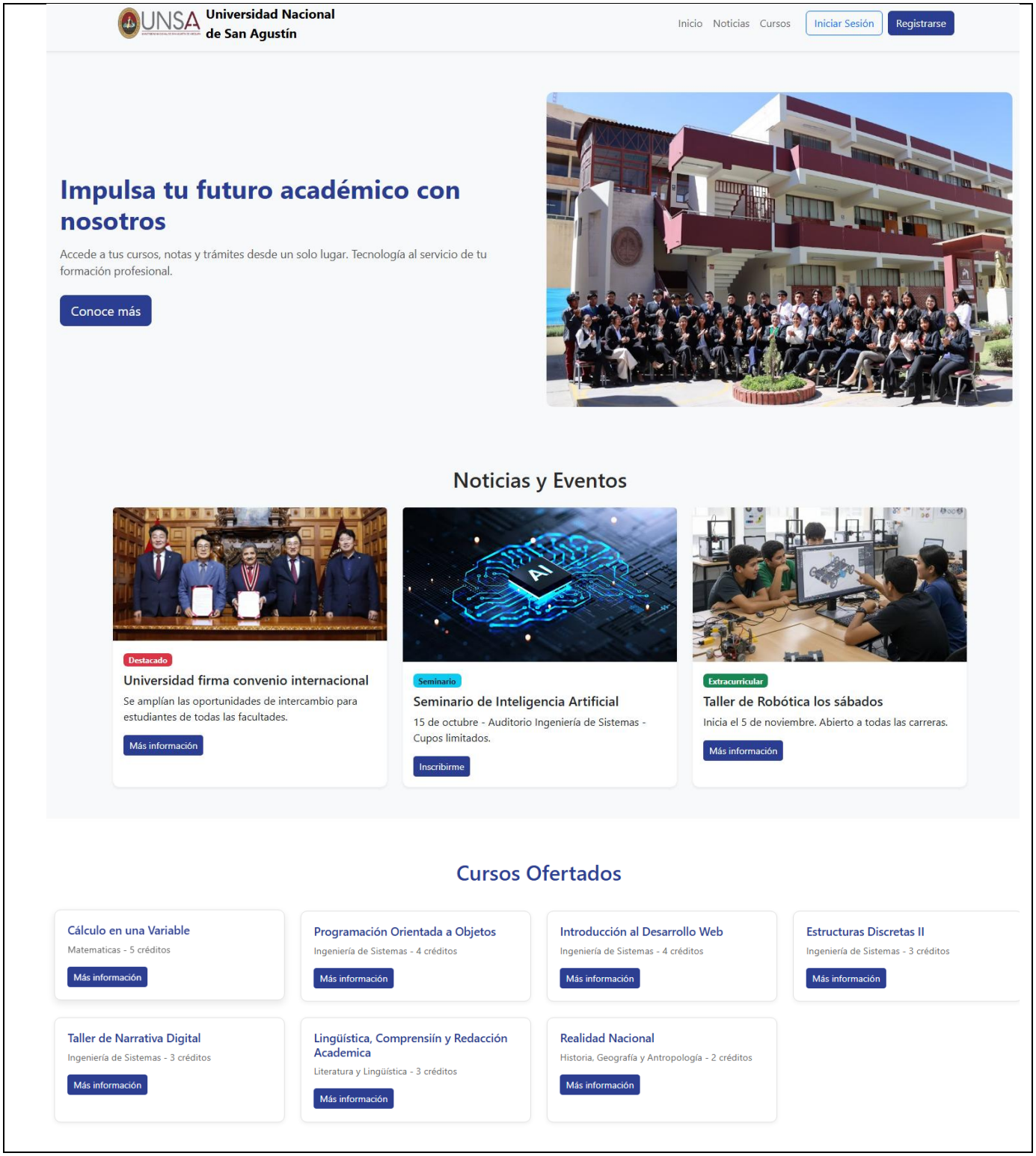
○ Crear una sección que presente al menos 6 tarjetas (cards) de cursos académicos.

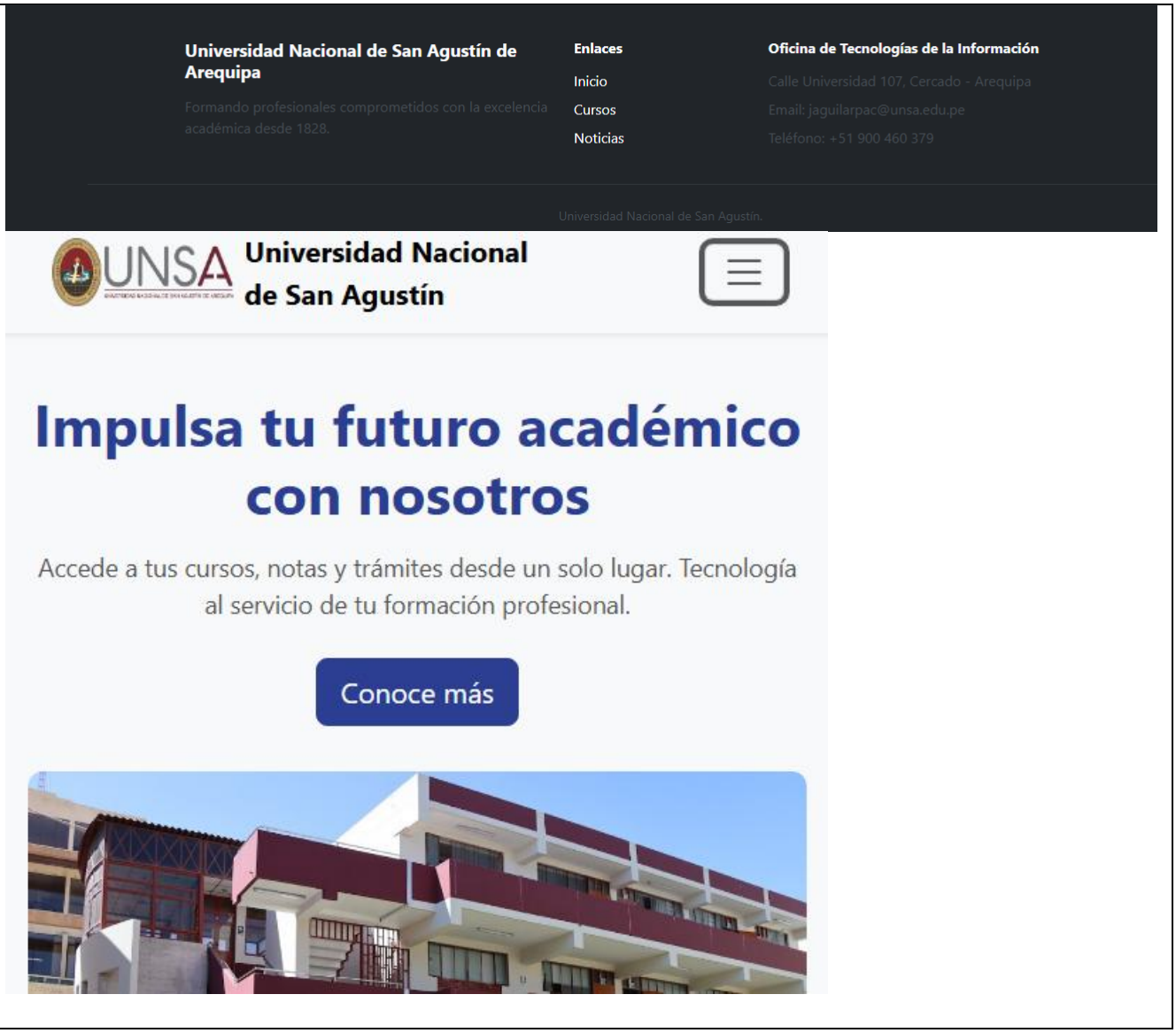
○ Configurar el layout mediante CSS Grid: 1 columna en móviles (<576px) 2 columnas en tablets (≥576px) y 3 o 4 columnas en escritorios (≥992px) utilizando funciones como repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))

4. Módulo de Noticias y Eventos (Bootstrap Components):

○ Usar utilidades de espaciado de Bootstrap (py-5, mb-4, etc.) y componentes de tarjeta (card), botones (btn) y un cuadro modal (modal) desencadenado al hacer clic en "Más información"




UNSA Universidad Nacional de San Agustín
Inicio Noticias Cursos Iniciar Sesión Registrarse
Impulsa tu futuro académico con nosotros
Accede a tus cursos, notas y trámites desde un solo lugar. Tecnología al servicio de tu formación profesional.
Conoce más
Noticias y Eventos
Destacado
Universidad firma convenio internacional
Se amplían las oportunidades de intercambio para estudiantes de todas las facultades.
Más información
Seminario
Seminario de Inteligencia Artificial
15 de octubre - Auditorio Ingeniería de Sistemas - Cupos limitados.
Inscribirme
Extracurricular
Taller de Robótica los sábados
Inicia el 5 de noviembre. Abierto a todas las carreras.
Más información
Cursos Ofertados
Cálculo en una Variable
Matematicas - 5 créditos
Más información
Programación Orientada a Objetos
Ingeniería de Sistemas - 4 créditos
Más información
Introducción al Desarrollo Web
Ingeniería de Sistemas - 4 créditos
Más información
Estructuras Discretas II
Ingeniería de Sistemas - 3 créditos
Más información
Taller de Narrativa Digital
Ingeniería de Sistemas - 3 créditos
Más información
Lingüística, Comprensiín y Redacción Academica
Literatura y Lingüística - 3 créditos
Más información
Realidad Nacional
Historia, Geografía y Antropología - 2 créditos
Más información


Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Formando profesionales comprometidos con la excelencia académica desde 1828.
Enlaces
Inicio
Cursos
Noticias
Oficina de Tecnologías de la Información
Calle Universidad 107, Cercado - Arequipa
Email: jaguilarpac@unsa.edu.pe
Teléfono: +51 900 460 379
Universidad Nacional de San Agustín.
UNSA
Universidad Nacional de San Agustín
Impulsa tu futuro académico con nosotros
Accede a tus cursos, notas y trámites desde un solo lugar. Tecnología al servicio de tu formación profesional.
Conoce más


UNSA
Universidad Nacional de San Agustín
Inicio
Noticias
Cursos
Iniciar Sesión
Registrarse
Impulsa tu futuro académico con nosotros
Accede a tus cursos, notas y trámites desde un solo lugar. Tecnología al servicio de tu formación profesional.
Conoce más
Noticias y Eventos
Destacado
Universidad firma convenio internacional
Se amplían las oportunidades de intercambio para estudiantes de todas las facultades.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistema Web de Gestión Académica | Universidad Nacional San Agustin</title>
    <meta name="description" content="Portal académico para gestión de cursos, matrículas y noticias universitarias.">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>

  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light shadow-sm">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold d-flex align-items-center gap-2" href="#">
          <img src="img/logo-unsa.png" alt="Logo UNSA" width="128" height="48">
```

```
            Universidad Nacional <br>
            de San Agustín
          </a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
              <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#hero">Inicio</a></li>
              <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#noticias">Noticias</a></li>
              <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a></li>
            </ul>
            <div class="d-flex gap-2 ms-lg-3">
              <button class="btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalIniciarSesion">Iniciar Sesión</button>
              <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalRegistrarse">Registrarse</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </nav>
      <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

      <section class="hero" id="hero">
        <div class="hero__texto">
          <h1>Impulsa tu futuro académico con nosotros</h1>
          <p>Accede a tus cursos, notas y trámites desde un solo lugar. Tecnología al servicio de
tu formación profesional.</p>
          <button class="btn btn-primary btn-lg" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalInfo">
            Conoce más</button>
        </div>

        <div class="hero__imagen">
          <img src="img/estudiantes.jpg" alt="Estudiantes universitarios en campus">
        </div>
      </section>

      <section class="noticias py-5" id="noticias">
        <div class="container">
          <h2 class="text-center mb-4">Noticias y Eventos</h2>
```

```
        <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 g-4">

          <div class="col">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
              <img src="img/noticia1.jpg" class="card-img-top" alt="Noticia destacada">
              <div class="card-body">
                <span class="badge bg-danger mb-2">Destacado</span>
                <h5 class="card-title">Universidad firma convenio internacional</h5>
                <p class="card-text">Se amplían las oportunidades de intercambio para
estudiantes de todas las facultades.</p>
                <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalDestacado">
                  Más información
                  </button>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="col">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
            <img src="img/seminario1.jpg" class="card-img-top" alt="Seminario">
            <div class="card-body">
              <span class="badge bg-info text-dark mb-2">Seminario</span>
              <h5 class="card-title">Seminario de Inteligencia Artificial</h5>
              <p class="card-text">15 de octubre - Auditorio Ingeniería de Sistemas - Cupos
limitados.</p>
              <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalTaller">
                Inscribirme
                </button>
            </div>
            </div>
          </div>

          <div class="col">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
            <img src="img/extracurricular1.jpg" class="card-img-top" alt="Clase
extracurricular">
            <div class="card-body">
              <span class="badge bg-success mb-2">Extracurricular</span>
              <h5 class="card-title">Taller de Robótica los sábados</h5>
              <p class="card-text">Inicia el 5 de noviembre. Abierto a todas las carreras.</p>
```

```
                <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalSeminario">
                Más información
                </button>
              </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="cursos" id="cursos">
        <h2 class="cursos__titulo">Cursos Ofertados</h2>

        <div class="cursos__grid">

          <div class="curso-card">
            <div class="curso-card__body">
              <h3>Cálculo en una Variable</h3>
              <p>Matematicas - 5 créditos</p>
              <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalCalculo">
              Más información
              </button>
            </div>
          </div>

          <div class="curso-card">
            <div class="curso-card__body">
              <h3>Programación Orientada a Objetos</h3>
              <p>Ingeniería de Sistemas - 4 créditos</p>
              <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalDSOO">
              Más información
              </button>
            </div>
          </div>

          <div class="curso-card">
            <div class="curso-card__body">
              <h3>Introducción al Desarrollo Web</h3>
              <p>Ingeniería de Sistemas  - 4 créditos</p>
```

```
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalIDW">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Estructuras Discretas II</h3>
            <p>Ingeniería de Sistemas - 3 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalEDII">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Taller de Narrativa Digital</h3>
            <p>Ingeniería de Sistemas - 3 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalTND">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Lingüística, Comprensiín y Redacción Academica</h3>
            <p>Literatura y Lingüística - 3 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalLCRA">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Realidad Nacional</h3>
```

```
            <p>Historia, Geografía y Antropología - 2 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalRN">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <div class="modal fade" id="modalInfo" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Sistema Web de Gestión Académica</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Desde un solo lugar puedes revisar tus cursos matriculados, consultar notas,
descargar constancias y enterarte de noticias y eventos de tu facultad.</p>
          <p>Inicia sesión con tu código de estudiante para acceder a todas las funciones del
sistema.</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalIniciarSesion">Iniciar Sesión</button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalIniciarSesion" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Iniciar Sesión</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Código de estudiante</label>
```

```
                <input type="text" name="Código" id="Código" class="form-control" required
pattern="[0-9]{8}"
                maxlength="8" inputmode="numeric" placeholder="Código">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Contraseña</label>
                <input type="password" class="form-control" placeholder="Contraseña">
              </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
              <button type="button" class="btn btn-primary">Ingresar</button>
            </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="modal fade" id="modalRegistrarse" tabindex="-1" aria-hidden="true">
          <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
            <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <h5 class="modal-title">Crear cuenta</h5>
              <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Nombres completos</label>
                <input type="text" class="form-control" placeholder="Apellidos, Nombres">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Correo institucional</label>
                <input type="email" class="form-control" placeholder="nombre@unsa.edu.pe">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Contraseña</label>
                <input type="password" id="Contraseña" name="Contraseña" class="form-
control"
                required placeholder="Contraseña" minlength="8" pattern="(?=.*[A-Z])(?=.*[0-
9]).{8,}">
              </div>
              <div class="mb-3">
                <label class="form-label">Código de estudiante</label>
```

```
                <input type="text" name="Código" id="Código" class="form-control" required
pattern="[0-9]{8}"
                  maxlength="8" inputmode="numeric" placeholder="Código">
              </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
              <button type="button" class="btn btn-primary">Registrarme</button>
            </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="modal fade" id="modalDestacado" tabindex="-1" aria-hidden="true">
          <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
            <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <h5 class="modal-title">Universidad firma convenio internacional</h5>
              <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
              <p>La universidad firmó un convenio con instituciones de Europa y América Latina
para dar más oportunidades de intercambio a los estudiantes.</p>
              <p>Incluye becas de movilidad y programas de doble titulación. Más información en
la Oficina de Relaciones Internacionales.</p>
            </div>
            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="modal fade" id="modalSeminario" tabindex="-1" aria-hidden="true">
          <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
            <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <h5 class="modal-title">Seminario de Inteligencia Artificial</h5>
              <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
```

```
            <p>Seminario introductorio sobre Inteligencia Artificial, abierto a todas las
carreras.</p>
            <p><strong>Fecha:</strong> 15 de octubre, 4:00 p.m.<br>
            <strong>Lugar:</strong> Auditorio de Ingeniería de Sistemas<br>
            <strong>Cupos limitados.</strong></p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalTaller" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Taller de Robótica</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Taller práctico de robótica para principiantes, no se necesita experiencia
previa.</p>
            <p><strong>Inicio:</strong> 5 de noviembre, sábados<br>
            <strong>Dirigido a:</strong> Estudiantes de todas las carreras</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalCalculo" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Cálculo en una Variable</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
```

```
            <p>Curso base de Matemáticas centrado en límites, derivadas e integrales de
funciones de una variable, con aplicaciones a problemas de ingeniería.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 5 - <strong>Área:</strong> Matemáticas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalDSOO" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Programación Orientada a Objetos</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Introduce los principios de la POO (clases, herencia, polimorfismo,
encapsulamiento) aplicados al diseño de software mantenible.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 4 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de
Sistemas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalIDW" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Introducción al Desarrollo Web</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Fundamentos de HTML, CSS y JavaScript para construir páginas web
responsivas, incluyendo una introducción a frameworks como Bootstrap.</p>
```

```
            <p><strong>Créditos:</strong> 4 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de
Sistemas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalEDII" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Estructuras Discretas II</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Profundiza en teoría de grafos, combinatoria y estructuras algebraicas, base
matemática para algoritmos y ciencias de la computación.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 3 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de
Sistemas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalTND" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Taller de Narrativa Digital</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Curso electivo enfocado en contar historias usando herramientas digitales:
guion, edición multimedia y publicación en plataformas web.</p>
```

```
            <p><strong>Créditos:</strong> 3 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de
Sistemas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalLCRA" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Lingüística, Comprensión y Redacción Académica</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Desarrolla habilidades de comprensión lectora y redacción de textos
académicos, esenciales para informes, tesis y publicaciones universitarias.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 3 - <strong>Área:</strong> Literatura y
Lingüística</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalRN" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Realidad Nacional</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Analiza la situación social, política, económica y cultural del Perú desde una
perspectiva histórica y geográfica, fomentando el pensamiento crítico.</p>
```

```
            <p><strong>Créditos:</strong> 2 - <strong>Área:</strong> Historia, Geografía y
Antropología</p>
             </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <footer class="py-5 bg-dark text-light">
        <div class="container">
          <div class="row gy-4 justify-content-center">

            <div class="col-12 col-md-4">
              <h5 class="fw-bold mb-3">Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa</h5>
              <p class="text-light-emphasis">Formando profesionales comprometidos con la
excelencia académica desde 1828.</p>
            </div>

            <div class="col-6 col-md-2">
              <h6 class="fw-bold mb-3">Enlaces</h6>
              <ul class="list-unstyled">
                <li class="mb-2"><a href="#hero" class="link-light link-underline-opacity-
0">Inicio</a></li>
                <li class="mb-2"><a href="#cursos" class="link-light link-underline-opacity-
0">Cursos</a></li>
                <li class="mb-2"><a href="#noticias" class="link-light link-underline-opacity-
0">Noticias</a></li>
              </ul>
            </div>

            <div class="col-12 col-md-4">
              <h6 class="fw-bold mb-3">Oficina de Tecnologías de la Información</h6>
              <ul class="list-unstyled text-light-emphasis">
                <li class="mb-2">Calle Universidad 107, Cercado - Arequipa</li>
                <li class="mb-2">Email: jaguilarpac@unsa.edu.pe</li>
                <li class="mb-2">Teléfono: +51 900 460 379</li>
              </ul>
            </div>
          </div>
```

```
            <hr class="my-4 border-secondary">

            <div class="text-center text-light-emphasis small">
              Universidad Nacional de San Agustín.
            </div>
          </div>
        </footer>
      </body>
    </html>


   <!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistema Web de Gestión Académica | Universidad Nacional San Agustin</title>
    <meta name="description" content="Portal académico para gestión de cursos, matrículas y
noticias universitarias.">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>

  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light shadow-sm">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold d-flex align-items-center gap-2" href="#">
          <img src="img/logo-unsa.png" alt="Logo UNSA" width="128" height="48">
          Universidad Nacional <br>
          de San Agustín
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
          <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
```

```
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#hero">Inicio</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#noticias">Noticias</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a></li>
          </ul>
          <div class="d-flex gap-2 ms-lg-3">
            <button class="btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalIniciarSesion">Iniciar Sesión</button>
            <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalRegistrarse">Registrarse</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </nav>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

    <section class="hero" id="hero">
      <div class="hero__texto">
        <h1>Impulsa tu futuro académico con nosotros</h1>
        <p>Accede a tus cursos, notas y trámites desde un solo lugar. Tecnología al servicio de tu
formación profesional.</p>
        <button class="btn btn-primary btn-lg" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalInfo">
          Conoce más</button>
      </div>

      <div class="hero__imagen">
        <img src="img/estudiantes.jpg" alt="Estudiantes universitarios en campus">
      </div>
    </section>

    <section class="noticias py-5" id="noticias">
      <div class="container">
        <h2 class="text-center mb-4">Noticias y Eventos</h2>

        <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 g-4">

          <div class="col">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
              <img src="img/noticia1.jpg" class="card-img-top" alt="Noticia destacada">
              <div class="card-body">
                <span class="badge bg-danger mb-2">Destacado</span>
                <h5 class="card-title">Universidad firma convenio internacional</h5>
```

```
                <p class="card-text">Se amplían las oportunidades de intercambio para
estudiantes de todas las facultades.</p>
                <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalDestacado">
                Más información
                </button>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="col">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
            <img src="img/seminario1.jpg" class="card-img-top" alt="Seminario">
            <div class="card-body">
              <span class="badge bg-info text-dark mb-2">Seminario</span>
              <h5 class="card-title">Seminario de Inteligencia Artificial</h5>
              <p class="card-text">15 de octubre - Auditorio Ingeniería de Sistemas - Cupos
limitados.</p>
              <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalTaller">
              Inscribirme
              </button>
            </div>
            </div>
          </div>

          <div class="col">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
            <img src="img/extracurricular1.jpg" class="card-img-top" alt="Clase extracurricular">
            <div class="card-body">
              <span class="badge bg-success mb-2">Extracurricular</span>
              <h5 class="card-title">Taller de Robótica los sábados</h5>
              <p class="card-text">Inicia el 5 de noviembre. Abierto a todas las carreras.</p>
              <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#modalSeminario">
              Más información
              </button>
            </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
```

```
    <section class="cursos" id="cursos">
      <h2 class="cursos__titulo">Cursos Ofertados</h2>

      <div class="cursos__grid">

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Cálculo en una Variable</h3>
            <p>Matematicas - 5 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalCalculo">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Programación Orientada a Objetos</h3>
            <p>Ingeniería de Sistemas - 4 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalDSOO">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Introducción al Desarrollo Web</h3>
            <p>Ingeniería de Sistemas  - 4 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalIDW">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Estructuras Discretas II</h3>
            <p>Ingeniería de Sistemas - 3 créditos</p>
```

```
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalEDII">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Taller de Narrativa Digital</h3>
            <p>Ingeniería de Sistemas - 3 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalTND">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Lingüística, Comprensiín y Redacción Academica</h3>
            <p>Literatura y Lingüística - 3 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalLCRA">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>

        <div class="curso-card">
          <div class="curso-card__body">
            <h3>Realidad Nacional</h3>
            <p>Historia, Geografía y Antropología - 2 créditos</p>
            <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#modalRN">
            Más información
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <div class="modal fade" id="modalInfo" tabindex="-1" aria-hidden="true">
```

```
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Sistema Web de Gestión Académica</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Desde un solo lugar puedes revisar tus cursos matriculados, consultar notas,
descargar constancias y enterarte de noticias y eventos de tu facultad.</p>
            <p>Inicia sesión con tu código de estudiante para acceder a todas las funciones del
sistema.</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalIniciarSesion">Iniciar Sesión</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalIniciarSesion" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Iniciar Sesión</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Código de estudiante</label>
              <input type="text" name="Código" id="Código" class="form-control" required
pattern="[0-9]{8}"
              maxlength="8" inputmode="numeric" placeholder="Código">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Contraseña</label>
              <input type="password" class="form-control" placeholder="Contraseña">
            </div>
          </div>
          <div class="modal-footer">
```

```
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">Ingresar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalRegistrarse" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Crear cuenta</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Nombres completos</label>
              <input type="text" class="form-control" placeholder="Apellidos, Nombres">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Correo institucional</label>
              <input type="email" class="form-control" placeholder="nombre@unsa.edu.pe">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Contraseña</label>
              <input type="password" id="Contraseña" name="Contraseña" class="form-control"
              required placeholder="Contraseña" minlength="8" pattern="(?=.*[A-Z])(?=.*[0-
9]).{8,}">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Código de estudiante</label>
              <input type="text" name="Código" id="Código" class="form-control" required
pattern="[0-9]{8}"
              maxlength="8" inputmode="numeric" placeholder="Código">
            </div>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">Registrarme</button>
          </div>
          </div>
```

```
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalDestacado" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Universidad firma convenio internacional</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>La universidad firmó un convenio con instituciones de Europa y América Latina para dar más oportunidades de intercambio a los estudiantes.</p>
          <p>Incluye becas de movilidad y programas de doble titulación. Más información en la Oficina de Relaciones Internacionales.</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalSeminario" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Seminario de Inteligencia Artificial</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Seminario introductorio sobre Inteligencia Artificial, abierto a todas las carreras.</p>
          <p><strong>Fecha:</strong> 15 de octubre, 4:00 p.m.<br>
          <strong>Lugar:</strong> Auditorio de Ingeniería de Sistemas<br>
          <strong>Cupos limitados.</strong></p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
        </div>
```

```
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalTaller" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Taller de Robótica</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Taller práctico de robótica para principiantes, no se necesita experiencia
previa.</p>
          <p><strong>Inicio:</strong> 5 de noviembre, sábados<br>
          <strong>Dirigido a:</strong> Estudiantes de todas las carreras</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalCalculo" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Cálculo en una Variable</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Curso base de Matemáticas centrado en límites, derivadas e integrales de funciones
de una variable, con aplicaciones a problemas de ingeniería.</p>
          <p><strong>Créditos:</strong> 5 - <strong>Área:</strong> Matemáticas</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
    <div class="modal fade" id="modalDSOO" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Programación Orientada a Objetos</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Introduce los principios de la POO (clases, herencia, polimorfismo,
encapsulamiento) aplicados al diseño de software mantenible.</p>
          <p><strong>Créditos:</strong> 4 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de Sistemas</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalIDW" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title">Introducción al Desarrollo Web</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <p>Fundamentos de HTML, CSS y JavaScript para construir páginas web responsivas,
incluyendo una introducción a frameworks como Bootstrap.</p>
          <p><strong>Créditos:</strong> 4 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de Sistemas</p>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal fade" id="modalEDII" tabindex="-1" aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
```

```
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Estructuras Discretas II</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Profundiza en teoría de grafos, combinatoria y estructuras algebraicas, base
matemática para algoritmos y ciencias de la computación.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 3 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de Sistemas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalTND" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Taller de Narrativa Digital</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Curso electivo enfocado en contar historias usando herramientas digitales: guion,
edición multimedia y publicación en plataformas web.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 3 - <strong>Área:</strong> Ingeniería de Sistemas</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalLCRA" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Lingüística, Comprensión y Redacción Académica</h5>
```

```
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Desarrolla habilidades de comprensión lectora y redacción de textos académicos,
esenciales para informes, tesis y publicaciones universitarias.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 3 - <strong>Área:</strong> Literatura y Lingüística</p>
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="modal fade" id="modalRN" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
          <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title">Realidad Nacional</h5>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <p>Analiza la situación social, política, económica y cultural del Perú desde una
perspectiva histórica y geográfica, fomentando el pensamiento crítico.</p>
            <p><strong>Créditos:</strong> 2 - <strong>Área:</strong> Historia, Geografía y
Antropología</p>
             </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cerrar</button>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <footer class="py-5 bg-dark text-light">
        <div class="container">
          <div class="row gy-4 justify-content-center">

            <div class="col-12 col-md-4">
              <h5 class="fw-bold mb-3">Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa</h5>
```

```
            <p class="text-light-emphasis">Formando profesionales comprometidos con la
excelencia académica desde 1828.</p>
          </div>

          <div class="col-6 col-md-2">
            <h6 class="fw-bold mb-3">Enlaces</h6>
            <ul class="list-unstyled">
              <li class="mb-2"><a href="#hero" class="link-light link-underline-opacity-
0">Inicio</a></li>
              <li class="mb-2"><a href="#cursos" class="link-light link-underline-opacity-
0">Cursos</a></li>
              <li class="mb-2"><a href="#noticias" class="link-light link-underline-opacity-
0">Noticias</a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="col-12 col-md-4">
            <h6 class="fw-bold mb-3">Oficina de Tecnologías de la Información</h6>
            <ul class="list-unstyled text-light-emphasis">
              <li class="mb-2">Calle Universidad 107, Cercado - Arequipa</li>
              <li class="mb-2">Email: jaguilarpac@unsa.edu.pe</li>
              <li class="mb-2">Teléfono: +51 900 460 379</li>
            </ul>
          </div>
        </div>

        <hr class="my-4 border-secondary">

        <div class="text-center text-light-emphasis small">
          Universidad Nacional de San Agustín.
        </div>
      </div>
    </footer>
  </body>
</html>
```

https://github.com/Jhosue0Aguilar/IDWeb

III. CUESTIONARIO

1. **¿Cuál es la diferencia sustancial entre la estrategia de maquetación Desktop-First frente a Mobile-First en términos de mantenimiento y reglas Media Queries?**

   Desktop-First:

   - Es usado para diseño de pantalla grandes primero, con max-width para achicar el diseño hacia abajo, en mantenimiento suele acumular varias sobreescrituras extendiendo los css innecesariamente, en dispositivos móviles descarga para procesar las reglas pensadas para escritorio antes y luego sobrescribirlas

   Mobile-first

   - Se escribe el diseño base para pantallas pequeñas, usa min-width para expandir el diseño hacia arriba, cada media query agrega mejores sin hacer conflicto con las anteriores, siendo el resultado hojas de calculo mas controlables, cuenta con css mas liviano y aptop para móviles.

2. **Explique la propiedad CSS Grid grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)) y cómo genera flexibilidad sin requerir media queries explícitas.**

   Le dice al navegador que cree tantas columnas como encajen, sin ninguna medir menos de 280px, y con el espacio sobrante, repártelo entra las columnas hechas.

   - Minmax(280px, 1fr) – Indica que cada columna tiene un mínimo de 280px y un máximo de flexibilidad
   - Repeat(auto-fit,) – calcula automáticamente cuantas columnas habran y el ancho de cada una.

3. **Mencione dos ventajas y dos desventajas de adoptar un framework CSS como Bootstrap en proyectos web profesionales**

Ventajas:

- Aumenta la velocidad del trabajo, implementando componentes pre definidos, permitiendo hacer avances u prototipos rápidamente.
- Compatibilidad en el comportamiento entre navegadores, dando una base coherente sin tener que alterar componentes básicos.

Desventajas:

- Descargar una librería completa y solo usar algunas funciones que trae, generando un código sin usar, pudiendo afectar al rendimiento
- Tendencia a diseño genérico, al ser diseños de libre acceso, suele verde de forma repetida en proyectos pequeños

CONCLUSIONES

Se ve como los boostrap son bastante útiles, proporcionando aparte de estilos funcionales, otorga funciones que javascript proporciona, sin tener que hacer ninguna línea relacionada a esta, también como de útiles son las grillas para brindar responsividad y orden a elementos de la pagina

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Hice sesiones de estudios, aprendiendo sobre los métodos de formularios, sus tipos y como implementarlos en mi programa, sobre la implementación/uso de los boostrap y como usar las grillas correctamente.
Después de aprender lo necesario, empecé con la realización de mi actividad.
Me apoye de la Inteligencia Artificial para resolver dudas y realizar un mejor trabajo.